

3.免疫反应

巨噬细胞参与 AS 的炎症免疫，病变中可见 T 淋巴细胞浸润，血中 C 反应蛋白 CRP 增高

4.AS **最早的病理改变——脂纹**

泡沫细胞（单核-巨噬细胞和平滑肌细胞吞噬脂类形成）发生大量聚集，形成肉眼可见的点状、条状黄色隆起（脂纹）常见于主动脉后壁及其分支开口处

VS 肉芽组织中成纤维细胞产生胶原纤维

5.脂纹纤维化形成**纤维斑块（纤维帽）**：纤维化依靠血管中膜**平滑肌细胞**产生胶原纤维等细胞外基质来完成

SMC
平滑肌细胞 ┬ 吞噬脂类-泡沫细胞
└ 合成胶原纤维-形成纤维帽

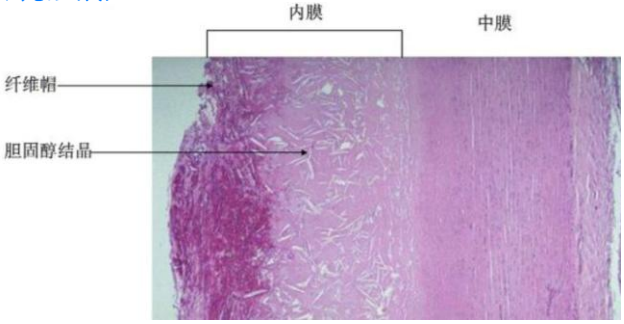




图 9-2 主动脉粥样硬化
主动脉内膜表面可见隆起的脂纹、纤维斑块。

6.粥样斑块：**毒性 ox-LDL** 使纤维斑块深层细胞发生坏死，形成灰黄色粥样斑块（粥瘤），纤维帽下大量坏死的粥样物质（**针状胆固醇结晶**、**钙盐**沉积、**淋巴**细胞、泡沫细胞、肉芽组织）

限制病变部位
时间长发生营养不良性钙化
机化取代粥样斑块(坏死组织)



"异物"
血管内皮
LDL-C